

ÁREA Y PERÍMETRO DEL RECTÁNGULO Y TEOREMA DE PITÁGORAS DEL TRIÁNGULO

Actúe como un ingeniero de sistemas especializado en el desarrollo de aplicaciones web, con sólida experiencia en interfaces gráficas de usuario (GUI), programación Java, JSP, Servlets, HTML, CSS y JavaScript.

Su tarea consiste en diseñar y construir desde cero una aplicación web completa y operativa llamada “**Calculadoras UPLA**”, que permita al usuario seleccionar y utilizar distintas calculadoras matemáticas a través de una interfaz gráfica limpia, organizada y de aspecto profesional.

Estructura de la interfaz:

- Diseñe una página de inicio de la aplicación con el título “**Calculadoras UPLA**”, un encabezado principal destacado y un menú de navegación que facilite el acceso a las distintas calculadoras disponibles.
- Desarrolle una interfaz visual ordenada mediante HTML y CSS, empleando una paleta de colores coherente, botones bien identificados, márgenes y espacios adecuados entre elementos, y formularios intuitivos y fáciles de usar.
- Incluya una sección dedicada a la **Calculadora de Rectángulo**, con campos de entrada para:
 - Base
 - Altura
- La calculadora de rectángulo debe calcular y mostrar:
 - Área
 - Perímetro

Mediante las fórmulas:

$$\text{Área} = \text{base} \times \text{altura}$$

$$\text{Perímetro} = 2 \times (\text{base} + \text{altura})$$

- Incluya una sección para la **Calculadora de Pitágoras**, que permita ingresar los valores necesarios para determinar el lado desconocido aplicando el Teorema de Pitágoras:
$$a^2 + b^2 = c^2$$
- Agregue botones claramente visibles para ejecutar los cálculos y para limpiar los datos introducidos.
- Los resultados deben presentarse de forma destacada en la interfaz, diferenciando claramente los valores ingresados de los resultados obtenidos.
- Muestre mensajes de validación claros cuando el usuario introduzca datos incorrectos, campos vacíos, valores negativos o información que no sea numérica.
- La aplicación debe ser sencilla de usar y permitir regresar fácilmente al menú principal, así como cambiar entre las diferentes calculadoras sin dificultad.

Aspectos técnicos:

- Entorno de desarrollo: Apache NetBeans, con un proyecto web basado en Maven.
- Lenguaje de programación principal: Java.
- Tecnologías de interfaz: HTML, JSP, CSS y JavaScript.
- Servidor web: Apache Tomcat.
- Gestión del proyecto: Apache Maven (estructura, dependencias y compilación).
- Organice el proyecto siguiendo la estructura estándar de Maven para aplicaciones web Java (src/main/java, src/main/webapp, WEB-INF, etc.).
- Configure correctamente el archivo pom.xml con las dependencias necesarias para Servlets y JSP.
- Configure el archivo web.xml cuando sea requerido para la configuración de la aplicación web.

Requisitos adicionales de implementación:

- Aplique el patrón **MVC**: Servlets como controladores, clases Java como modelo y páginas JSP como vistas.
- Cree un Servlet principal (por ejemplo, HomeServlet) encargado de gestionar el acceso a la página principal y la navegación de la aplicación.
- Desarrolle las clases necesarias para las operaciones matemáticas. Ejemplo: una clase Rectangulo con atributos, constructor y métodos para calcular área y perímetro.
- Para la calculadora de Pitágoras, implemente la estructura adecuada para recibir los datos, realizar el cálculo y devolver el resultado.
- Utilice métodos independientes para cada operación matemática, evitando concentrar toda la lógica en un solo bloque de código.
- Aplique principios de programación orientada a objetos: clases, objetos, atributos, métodos, constructores y encapsulamiento.
- Emplee JavaScript para validaciones del lado del cliente (campos no vacíos, valores numéricos y válidos).
- Realice también validaciones en Java en el servidor para impedir el envío de datos incorrectos.
- Implemente manejo básico de excepciones para errores de conversión de datos y operaciones inválidas.
- Utilice estructuras de control (if, else, try, catch) cuando sea necesario.
- Separe el diseño visual del HTML mediante CSS y organice los estilos por sección o calculadora (puede usar archivos como menu.css, rectangulo.css y pitagoras.css, así como scripts JavaScript específicos).
- La aplicación debe ser adaptable y funcionar correctamente en diferentes tamaños de pantalla.

Explique de forma clara qué sucede en cada etapa del flujo y cómo se comunican entre sí los distintos componentes de la aplicación.

Manejo de errores:

- Controle campos vacíos.
- Controle datos no numéricos.
- Controle valores negativos cuando no estén permitidos.
- Controle valores iguales a cero cuando puedan producir un cálculo inválido.
- Controle errores de conversión de String a valores numéricos.
- Utilice NumberFormatException cuando corresponda.
- Emplee validaciones con if para evitar operaciones incorrectas.
- Muestre mensajes comprensibles al usuario ante cualquier error.

Documentación del código:

- Incluya comentarios solo en las partes importantes del código.
- Utilice nombres claros para clases, métodos y variables.
- Explique la función de cada clase y método.
- Incluya un archivo README.md con las instrucciones básicas para ejecutar el proyecto.
- Explique cómo importar el proyecto en NetBeans.
- Explique cómo configurar y ejecutar Apache Tomcat.
- Explique cómo iniciar la aplicación y acceder a ella desde el navegador.

Pruebas:

Realice pruebas básicas que verifiquen:

- Cálculos correctos del área.
- Cálculos correctos del perímetro.
- Cálculos correctos de Pitágoras.
- Campos vacíos.

- Letras en campos numéricos.
- Valores negativos.
- Valores iguales a cero.
- Datos decimales.
- Limpieza de formularios.
- Navegación entre las diferentes calculadoras.

Para cada prueba indique el dato ingresado, el resultado esperado y el comportamiento observado de la aplicación.

Entrega:

Entregue el proyecto completo y funcional, organizado según la estructura estándar de Maven para una aplicación web Java.

Incluya:

- Código Java
- Servlets
- Clases del modelo
- Páginas JSP
- HTML
- CSS
- JavaScript
- pom.xml
- web.xml (si corresponde)
- README.md

Además, proporcione instrucciones paso a paso para crear el proyecto desde cero en Apache NetBeans, configurarlo con Maven, ejecutarlo en Apache Tomcat y comprobar el funcionamiento de las calculadoras desde el navegador.

Finalmente, explique de manera sencilla qué hace cada estructura utilizada en el proyecto (clases, métodos, atributos, constructores, Servlets, JSP, JavaScript, CSS, validaciones y manejo de errores), de modo que un estudiante pueda comprender el proyecto y explicar su funcionamiento ante un profesor.